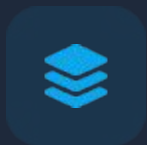


System e-commerce sklepu odzieżowego

Wstępna ocena wymagań i projekt zoptymalizowanej architektury
backendowej

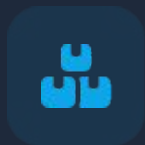
Kacper Gumulak & Damian Judka

State of the Art – Standardy Rynkowe



Kategoryzacja i Warianty

Produkty proste i konfigurowalne oparte o atrybuty. Wykorzystanie struktury **Nested Set** do zaawansowanego zarządzania hierarchią kategorii.



Gospodarka Magazynowa

Pełna audytowalność stanów dzięki wzorcowi **Event Sourcing**. Eliminacja sprzedaży produktów fizycznie niedostępnych oraz śledzenie zwrotów.



Płynny Checkout

Elastyczna obsługa wielu dostawców płatności i metod dostawy. Zapamiętywanie adresów klienta dla maksymalnego uproszczenia procesu zakupowego.

Kontekst i Motywacja Projektowa

Wyzwania (Kontekst)

Branża *fashion e-commerce* cechuje się ogromną dynamiką i operacjami współbieżnymi. Odbiorcy oczekują **natychmiastowej** informacji o dostępności towaru. Administracja potrzebuje szybkich, wydajnych i bezbłędnych narzędzi do obsługi katalogu, zamówień oraz uprawnień personelu.

Nasze Podejście (Motywacja)

Budowa bezpiecznego, wysoce zoptymalizowanego **backendu opartego o relacyjną bazę danych**. Automatyzacja kluczowych procesów biznesowych. Przeniesienie krytycznej logiki (np. walidacja stanów) na poziom DB za pomocą **procedur składowanych** gwarantuje rygorystyczną integralność danych.

Główny Przypadek Użycia: Ścieżka Zakupowa

1. Kompletowanie

Klient przegląda produkty i dodaje warianty do wirtualnego koszyka.

System na bieżąco waliduje dostępność ilościową (`check_sellable_product_quantity`).

2. Złożenie

Uzupełnienie danych adresowych i logistycznych. System generuje nowe zamówienie (`add_order`) i przypisuje mu startowy status **Placed**.

3. Płatność

Przetworzenie płatności w zewnętrznej bramce. Automatyczna zmiana na **Paid** oraz wygenerowanie dokumentów faktury (`invoices`).

4. Logistyka

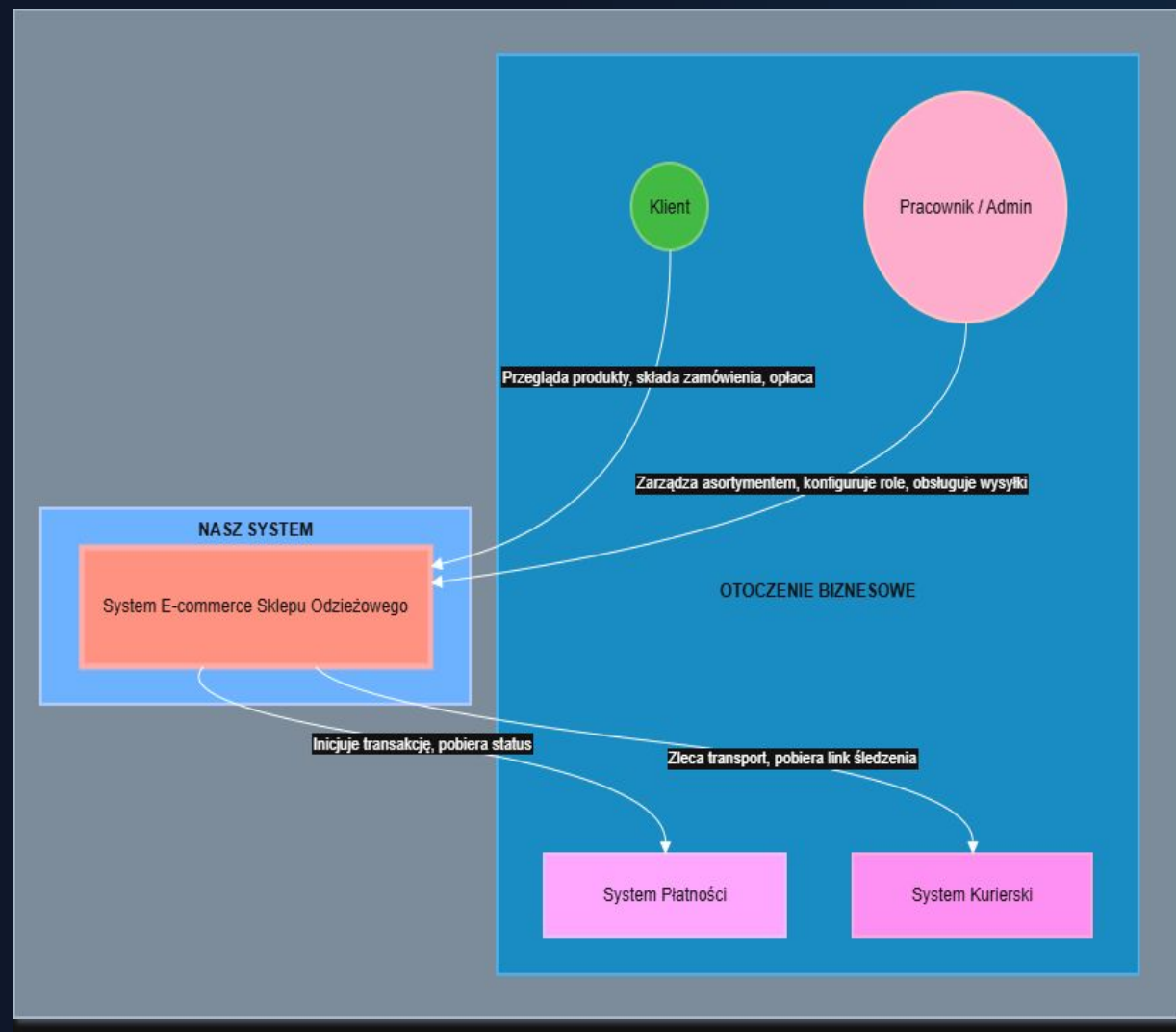
Generowanie linku śledzenia i status **Ready to Ship**. Ostateczna wysyłka paczki (**Shipped**) wyzwala zdarzenia aktualizujące magazyn.

Diagram Kontekstu (C4 Model)

Zależności Systemowe

Diagram przedstawia relacje między naszym systemem e-commerce a jego otoczeniem operacyjnym i biznesowym:

- **Klient:** Przegląda produkty, kompletuje zamówienia, zleca płatności.
- **Pracownik / Admin:** Zarządza asortymentem, uprawnieniami oraz realizuje proces wysyłkowy.
- **System Płatności:** Zewnętrzny dostawca inicjujący transakcje i zwracający ich status.
- **System Kurierski:** Dostawca przyjmujący zlecenia transportowe i generujący linki śledzenia paczek.

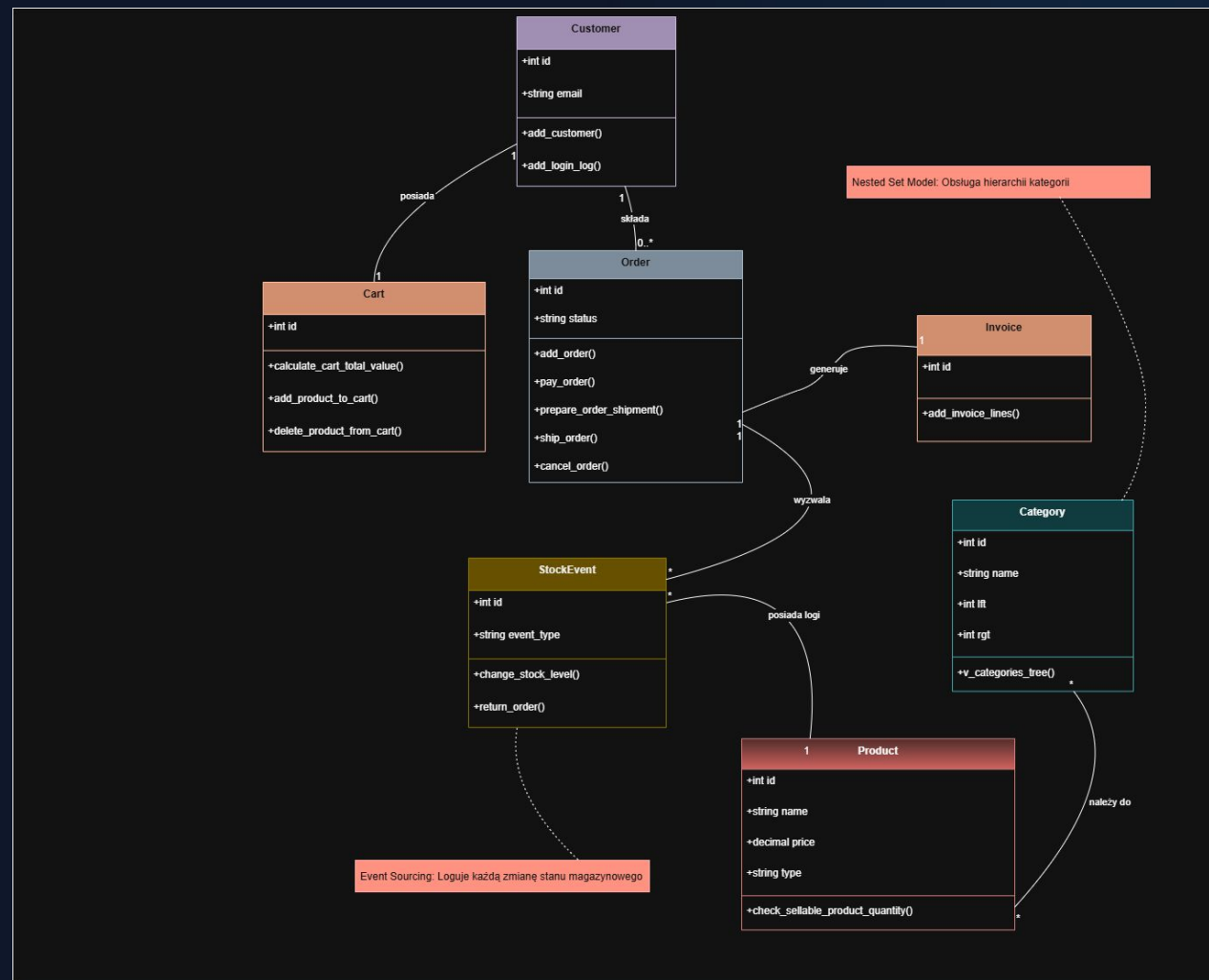


Model Danych (Diagram Klas)

Encje i powiązania w bazie danych

Rdzeń platformy oparty na powiązanych tabelach gwarantujących integralność (ACID):

- **Przepływ zakupowy:** Ścisła relacja między encjami Customer, Cart (wraz z jego pozycjami) oraz Order.
- **Asortyment:** Product oraz powiązane Category. Umożliwia to zagnieżdżanie w drzewie Nested Set.
- **Wzorec Event Sourcing:** Klasa **StockEvent** loguje każdą zmianę zasobu. Zamiast nadpisywać rekordy magazynu, system oblicza dostępność agregując zdarzenia w czasie rzeczywistym.

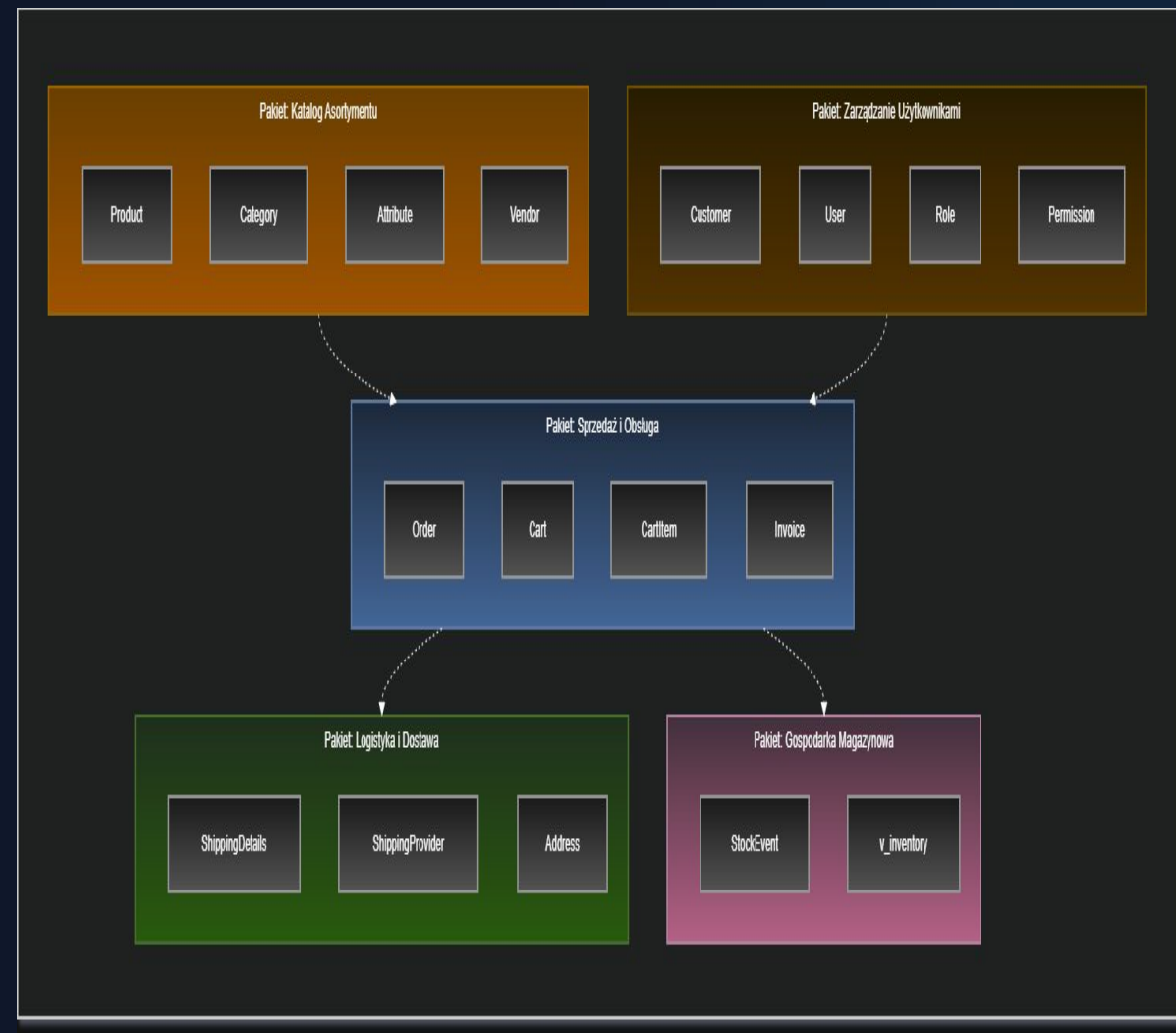


Architektura (Diagram Pakietów)

Modularyzacja rozwiązań biznesowych

System został logicznie podzielony na pakiety, co izoluje poszczególne domeny biznesowe:

- **Katalog Asortymentu:** Centralne miejsce definicji atrybutów, produktów i kategorii.
- **Zarządzanie Użytkownikami:** Klienci oraz polityka kontroli dostępu za pomocą ról i uprawnień pracowników.
- **Sprzedaż i Obsługa:** Silnik transakcyjny – od koszyka (Cart) do wygenerowania faktury (Invoice).
- **Logistyka i Magazyn:** Osobne zarządzanie adresami / metodami wysyłki, całkowicie oddzielone od śledzenia historii stanów magazynowych.

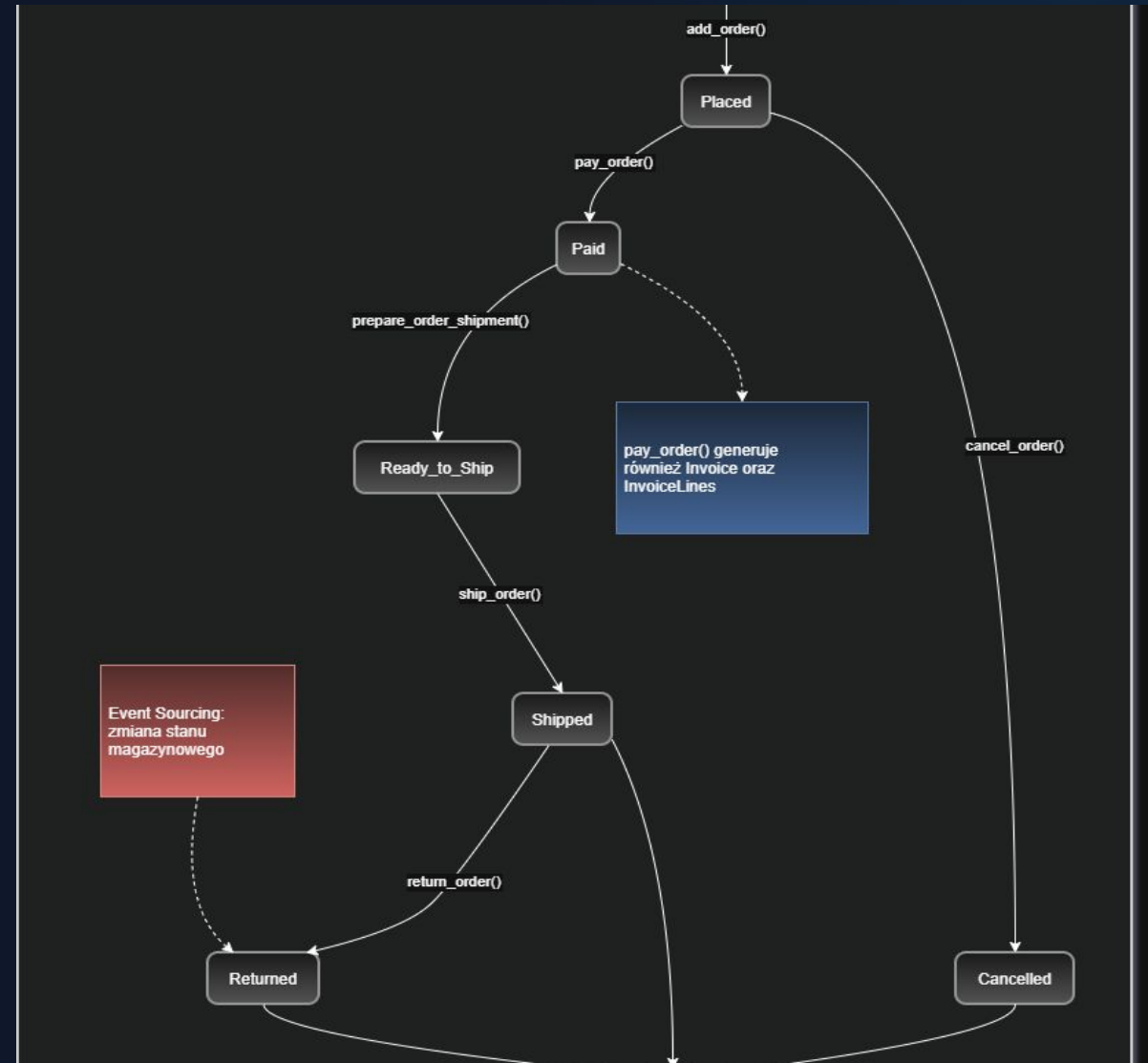


Cykl Życia Zamówienia (Diagram Stanów)

Automatyzacja przejść między stanami

Zamówienie posiada ścisły reżim statusów nadzorowanych przez procedury bazy danych:

- Start od procedury **add_order()** inicjującej status **Placed**.
- Procedura **pay_order()** przesuwa na **Paid** oraz automatycznie generuje dane faktury.
- Etap kompletacji przez administrację kończy się stanem **Ready_to_Ship**.
- Finalizacja poprzez **ship_order()** loguje ostateczny pobór magazynowy (wzorzec Event Sourcing).
- Obsługa awaryjna pozwala na cofnięcie operacji (stany **Cancelled** / **Returned**).



Dziękujemy za uwagę

Czy mają Państwo pytania dotyczące architektury lub działania systemu?